TB068

Parcial 1/26- 3era fecha - 08/06/26

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			Nº de hojas	Corrección	
Gonzalez Bigliardi	Iñaki	107443	1	2	(3)	2		

1.- Se tiene un amplificador con una transferencia a lazo abierto $A_o = i_o/v_i > 0$ y resistencias de entrada y salida R_i y R_o, respectivamente. Se lo realimenta negativamente en señal por muestreo de corriente y suma de tensión, mediante un realimentador de transferencia k_f. El sistema realimentado está cargado con una resistencia R_L; y recibe señal de un generador de tensión equivalente v_s y R_s.

a) Dibujar el esquema en bloques correspondiente. Definir como cociente de tensiones y/o corrientes, indicando en el diagrama todos los sentidos de referencia necesarios:

- El factor de realimentación k_f.
- La transferencia a lazo cerrado del sistema realimentado A.

Indicar sobre el diagrama los signos de los incrementos (o fases de señales alternas) de la distintas tensiones y corrientes para que la realimentación sea negativa, *de acuerdo a los sentidos de referencia previamente fijados*. Justificar si k_f deberá ser > 0 ó < 0.

b) Mediante un análisis de incrementos a través del lazo de realimentación, analizar cómo se modifican las resistencias de entrada y salida del amplificador realimentado respecto del amplificador sin realimentar.

2.- a) Determinar el punto de reposo de cada etapa, hallando el valor de R_{G1} para obtener $V_{OQ} = 0V$.

b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias sin reemplazar los transistores por su modelo y obtener *por inspección*, justificando el procedimiento, los valores de A_v, R_i, R_o, A_{vs}.

c) Obtener el valor aproximado de la frecuencia de corte inferior f_{low} para A_{vs}.

d) Admitiendo que el valor de la frecuencia de corte superior está en el orden de los *MHz*, graficar $v_o(t)$ en régimen permanente para una $v_s(t)$ de la forma de un tren de pulsos de 0 a 100mV y frecuencia $2.f_{low}$. (hacerlo en diagramas correlativos donde figuren $v_s(t)$ y $v_o(t)$, indicando para cada forma de onda, en escala aproximada, valor medio y extremos).

MOSFETs de canal inducido: $|k| = 2\ mA/V^2$; $|V_T| = 2\ V$; $C_{gs} = 6\ pF$; $C_{gd} = 2\ pF$

